

Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET

Departamento de Ciências da Computação – DCC

Gabarito – 1^a Prova de Cálculo 1 (Sistemas de Informação)

Prof.: Daniel Oliveira

1. Calcule os limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \operatorname{sen} x}{x^2 - \operatorname{sen} x}$

Resolução: Dividindo o numerador e o denominador por x (para $x \neq 0$), obtemos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{x} + \frac{\operatorname{sen} x}{x}}{\frac{x^2}{x} - \frac{\operatorname{sen} x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x}}{x - \frac{\operatorname{sen} x}{x}}$$

Aplicando o limite fundamental trigonométrico ($\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$):

$$= \frac{1 + 1}{0 - 1} = \frac{2}{-1} = -2$$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + 5}{x + 4} \right)^{2x+5}$

Resolução: Podemos reescrever a base isolando o inteiro:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + 4 + 1}{x + 4} \right)^{2x+5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x + 4} \right)^{2x+5}$$

Fazendo uma mudança de variável, $u = x + 4 \implies x = u - 4$. Quando $x \rightarrow \infty$, $u \rightarrow \infty$. O expoente fica $2(u - 4) + 5 = 2u - 3$.

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u} \right)^{2u-3} = \lim_{u \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{u} \right)^u \right]^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{u} \right)^{-3}$$

Usando o limite fundamental exponencial (e):

$$= e^2 \cdot (1 + 0)^{-3} = e^2$$

(c) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t(t - 1)}{4 + 9t^2}$

Resolução: Expandindo o numerador e dividindo pelo termo de maior grau (t^2):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2 - 2t}{9t^2 + 4} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{2t^2}{t^2} - \frac{2t}{t^2}}{\frac{9t^2}{t^2} + \frac{4}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{2}{t}}{9 + \frac{4}{t^2}} = \frac{2 - 0}{9 + 0} = \frac{2}{9}$$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 4x}{1 - \cos(2x)}$

Resolução: Multiplicando pelo conjugado do denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)(1 + \cos(2x))}{1 - \cos^2(2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)(1 + \cos(2x))}{\sin^2(2x)}$$

Lembrando que $\sin(4x) = 2 \sin(2x) \cos(2x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(2x) \cos(2x)(1 + \cos(2x))}{\sin^2(2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos(2x)(1 + \cos(2x))}{\sin(2x)}$$

O numerador tende a $2(1)(1 + 1) = 4$. O denominador tende a 0. Analisando os limites laterais: se $x \rightarrow 0^+$, a expressão tende a $+\infty$; se $x \rightarrow 0^-$, a expressão tende a $-\infty$. Como os limites laterais são infinitos e com sinais opostos, **o limite não existe**.

2. Determine todas as assíntotas de $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 2x}$.

Resolução: Fatorando os polinômios:

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x - 5)}{x(x - 2)}$$

O domínio é $\mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$. Para $x \neq 2$, a função simplifica para $f(x) = \frac{x-5}{x}$.

- **Assíntotas Verticais:** Os candidatos são as raízes do denominador original.
Em $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-5}{x} = -\frac{3}{2}$ (Logo, $x = 2$ é uma descontinuidade removível, **não** é assíntota).
Em $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-5}{x} = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-5}{x} = +\infty$. Logo, **$x = 0$ é uma assíntota vertical**.
- **Assíntotas Horizontais:** Calculando os limites no infinito:
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{7}{x} + \frac{10}{x^2}}{1 - \frac{2}{x}} = 1$. Logo, **$y = 1$ é uma assíntota horizontal**.

3. Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

Resolução: Faremos a demonstração pelo Teorema do Confronto (Sanduíche). Sabemos que a função seno é limitada para qualquer argumento real:

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1, \quad \forall x \neq 0$$

Multiplicando todos os termos da desigualdade por $|x|$ (que é sempre não-negativo, preservando o sentido das desigualdades):

$$-|x| \leq |x| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x|$$

Pela propriedade modular, isso é equivalente a:

$$-|x| \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x|$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$, segue pelo Teorema do Confronto que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0 \quad \blacksquare$$

4. Seja $g(x) = x^2 - 1, x \in \mathbb{R}$. Considere f definida por $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{|x|}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$.

Encontre os pontos de descontinuidade de $f \circ g$.

Resolução: A função $g(x) = x^2 - 1$ é um polinômio, portanto contínua em todo $\mathbb{R}$.

A função $f(u)$ tem uma descontinuidade do tipo salto em $u = 0$, pois $\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{2u}{u} = 2$ e $\lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{2u}{-u} = -2$. Os limites laterais são diferentes, então o limite central não existe, independentemente do valor de a .

A composta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ será descontínua exatamente nos pontos onde o “argumento interior” $g(x)$ for igual a 0, que é o ponto onde f quebra.

$$g(x) = 0 \implies x^2 - 1 = 0 \implies x = 1 \text{ ou } x = -1$$

Portanto, os pontos de descontinuidade da função composta são $x = 1$ e $x = -1$.

5. Seja f uma função real contínua em $\mathbb{R}$ tal que $f(0) = 1$ e $f(2) = -1$, e seja $g(x) = x^2 + 3x + 2$. Mostre que $h(x) = f(g(x))$ possui pelo menos duas raízes distintas e determine intervalos abertos disjuntos contendo cada uma dessas raízes.

Resolução: Como $f(0) = 1 > 0$ e $f(2) = -1 < 0$, e f é contínua, pelo **Teorema do Valor Intermediário (Bolzano)**, existe pelo menos um $c \in (0, 2)$ tal que $f(c) = 0$. A função composta $h(x) = f(g(x))$ terá uma raiz quando seu argumento $g(x)$ for igual a c . Ou seja, precisamos encontrar as raízes de:

$$x^2 + 3x + 2 = c \implies x^2 + 3x + (2 - c) = 0$$

O discriminante (Δ) desta equação quadrática é:

$$\Delta = 3^2 - 4(1)(2 - c) = 9 - 8 + 4c = 1 + 4c$$

Como sabemos que $0 < c < 2$, podemos analisar o intervalo de Δ :

$$1 + 4(0) < \Delta < 1 + 4(2) \implies 1 < \Delta < 9$$

Sendo $\Delta > 0$, a equação quadrática **sempre terá duas raízes reais e distintas**, dadas por:

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

Sabendo que $1 < \sqrt{\Delta} < 3$ (já que $1 < \Delta < 9$):

- Para a raiz $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{\Delta}}{2}$: o valor estará entre $\frac{-3-3}{2} = -3$ e $\frac{-3-1}{2} = -2$. Logo, o intervalo que contém x_1 é $(-3, -2)$.
- Para a raiz $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{\Delta}}{2}$: o valor estará entre $\frac{-3+1}{2} = -1$ e $\frac{-3+3}{2} = 0$. Logo, o intervalo que contém x_2 é $(-1, 0)$.

Sendo $(-3, -2) \cap (-1, 0) = \emptyset$, os intervalos são efetivamente disjuntos. $\blacksquare$